

1. Kasir Toko Buku (Diskon & Total Pembelian)

Sebuah toko buku ingin menghitung total biaya pembelian buku oleh seorang pelanggan. Diberikan array daftar buku yang dibeli beserta harganya. Buatlah fungsi `hitungTotalBuku` yang:

1. Menghitung total harga seluruh buku menggunakan perulangan.
2. Jika jumlah total belanja melebihi **Rp 150.000**, berikan potongan harga sebesar **15%**.
3. Mengembalikan nominal total bayar akhir.

2. Seleksi Beasiswa Mahasiswa

Sebuah kampus menyeleksi kandidat penerima beasiswa berdasarkan nilai IPK dan pendapatan orang tua. Buatlah fungsi `seleksiBeasiswa` yang menerima array berisi data mahasiswa, lalu:

1. Memeriksa setiap mahasiswa dengan perulangan.
2. Mahasiswa dinyatakan **"Lolos"** jika **IPK ≥ 3.5 DAN pendapatan orang tua $\leq 5.000.000$** . Jika tidak, statusnya **"Tidak Lolos"**.
3. Mengembalikan daftar mahasiswa beserta status kelolosannya.

3. Sistem Parkir Kendaraan (Filter Plat Ganjil-Genap)

Sistem keamanan area perkantoran memberlakukan pembatasan plat nomor kendaraan ganjil-genap. Buatlah fungsi `filterParkirGanjilGenap` yang menerima array nomor kendaraan dan angka tanggal hari ini, lalu:

1. Mengecek jenis tanggal (Ganjil atau Genap).
2. Memeriksa digit terakhir plat nomor setiap kendaraan dengan perulangan.
3. Mengembalikan array berisi kendaraan yang **diizinkan masuk**.

4. Pelacak Target Kalori Harian Fitness

Seorang olahragawan mencatat konsumsi kalori makanan harian. Buatlah fungsi `evaluasiAsupanKalori` yang menerima array kalori makanan harian dan angka batas target kalori, lalu:

1. Menghitung total kalori harian menggunakan perulangan.
2. Mengecek apakah total kalori **melebihi target, kurang dari target, atau pas**.
3. Mengembalikan pesan evaluasi nutrisi.

5. Peringatan Stok Kritis Gudang E-Commerce

Manajer e-commerce ingin memantau produk di gudang yang butuh restock cepat. Buatlah fungsi `cekRestockGudang` yang menerima array produk dan batas ambang minimum stok (*threshold*), lalu:

1. Memeriksa stok seluruh barang menggunakan perulangan.

2. Menyeleksi produk yang **stoknya < threshold** DAN status barang masih **aktif dijual** (aktif: true).
3. Mengembalikan array berisi daftar barang yang wajib di-restock.

6. Perhitungan Gaji & Bonus Lembur Karyawan

Perusahaan ingin menghitung gaji bulanan karyawan berdasarkan jam kerja. Diberikan array daftar jam kerja harian karyawan dalam satu minggu. Buatlah fungsi `hitungGajiMingguan` yang:

1. Menjumlahkan total jam kerja seminggu dengan perulangan.
2. Menghitung gaji dasar (Rp 50.000/jam). Jika total jam kerja > 40 jam, sisanya dihitung sebagai lembur (Rp 75.000/jam).
3. Mengembalikan total gaji bersih mingguan.

7. Filter Rating Restoran Terfavorit

Aplikasi kuliner ingin menampilkan daftar restoran terbaik bagi pengguna. Buatlah fungsi `filterRestoranFavorit` yang menerima array daftar restoran dan minimal rating bintang, lalu:

1. Memeriksa rating tiap restoran dengan perulangan.
2. Mengambil restoran yang **rating ≥ 4.5** DAN statusnya **sedang Buka** (buka: true).
3. Mengembalikan daftar nama restoran yang memenuhi kriteria.

8. Pendaftaran Antrean Pasien Klinik (Berdasarkan Kategori Usia)

Sebuah klinik ingin mengelompokkan prioritas antrean pendaftaran pasien. Buatlah fungsi `kelompokkanAntreanPasien` yang menerima array nama dan usia pasien, lalu:

1. Memeriksa usia pasien menggunakan perulangan.
2. Menentukan kategori antrean:
 - Usia ≥ 60 tahun: Kategori "Prioritas Lansia".
 - Usia < 60 tahun: Kategori "Antrean Reguler".
3. Mengembalikan array berisi daftar pasien beserta kategori loketnya.

9. Pembuat Leaderboard Skor Game E-Sport

Dalam turnamen e-sport, penyelenggara ingin menentukan tiga peringkat teratas. Buatlah fungsi `prosesLeaderboard` yang menerima array nama pemain dan skornya, lalu:

1. Mengurutkan atau menyaring skor tinggi menggunakan perulangan/metode array.
2. Memberikan label predikat:
 - **Skor ≥ 900** : "Gold Tier".

- **Skor 700 - 899:** "Silver Tier".
 - **Skor < 700:** "Bronze Tier".
3. Mengembalikan laporan peringkat pemain.

10. Validasi Format Email Kontak Pendaftar

Sistem formulir pendaftaran butuh memvalidasi daftar email calon peserta. Buatlah fungsi `validasiDaftarEmail` yang menerima array alamat email, lalu:

1. Memeriksa setiap string email dengan perulangan.
2. Mengecek apakah email mengandung **karakter '@'** DAN **karakter '.'**.
3. Mengembalikan daftar email mana saja yang **valid** dan **tidak valid**.